

Universidad Nacional de Rosario
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura
Tecnicatura Universitaria en Inteligencia Artificial

PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 1



Informe:
“Trabajo Práctico 2”

Fecha: 01/12/2025

Autores:

- CORRADINI, JULIO - Legajo: C-7525/6
- LEÓN, ESTEBAN - Legajo: L-3413/4
- SAAD, JUAN MANUEL - Legajo: S-5803/3
- ZIMMER, FEDERICO - Legajo: Z-1239/4

Docentes:

- SAD, GONZALO
- CALLE, JUAN MANUEL
- ALLIONE, JOAQUIN

2025

Problema 1 - Detección y clasificación de monedas y dados

Problemática a resolver

Se debe elaborar un algoritmo capaz de procesar la imagen `monedas.jpg`, la cual presenta un fondo de intensidad no uniforme con diversos objetos esparcidos. El sistema debe resolver los siguientes puntos:

- A. Procesar la imagen de manera de segmentar las monedas y los dados de manera automática.
- B. Clasificar los distintos tipos de monedas y realizar un conteo automático.
- C. Determinar el número del valor que representa la cara superior de cada dado y realizar un conteo automático.

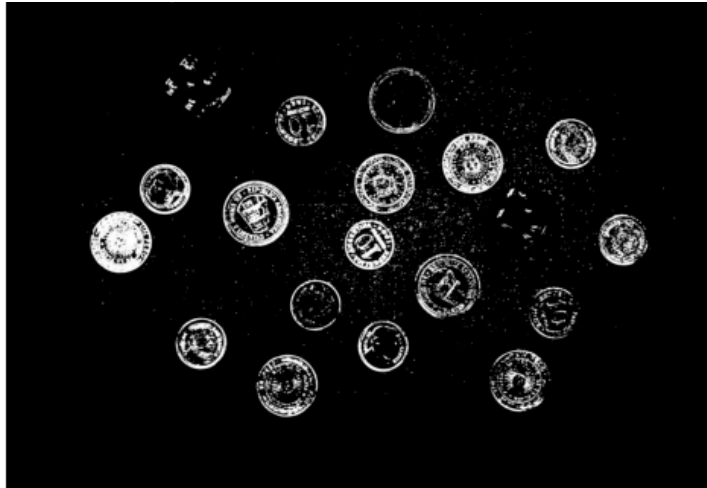
Resolución

El flujo de trabajo se dividió en cuatro etapas principales: Preprocesamiento y Segmentación, Detección y clasificación de Monedas, Detección conteo de Dados y de sus Pips (puntos negros) y Generación de Bounding Boxes y Visualización .

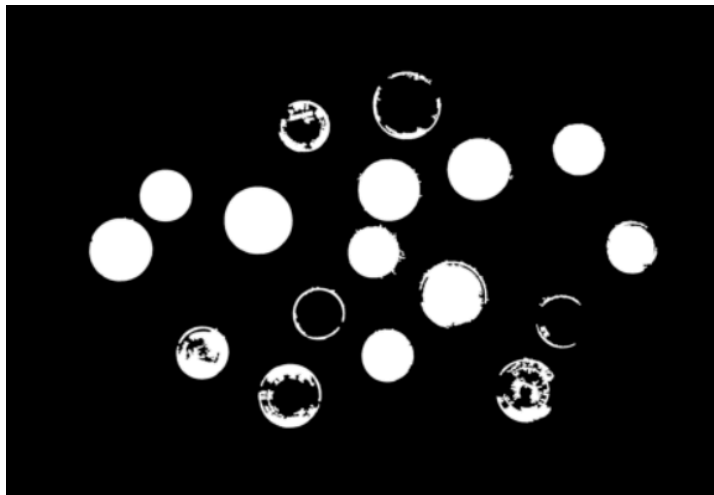
Etapas 1: Preprocesamiento y Segmentación

Para abordar el desafío principal de la imagen, que es la iluminación no uniforme del fondo, se hicieron los siguientes tratamientos:

- **Normalización del fondo (Top-Hat):** Tras convertir la imagen a escala de grises, se aplicó una operación morfológica *Top-Hat*. Esta técnica permitió suprimir las variaciones de luz en el fondo facilitando la posterior extracción de los objetos de interés.
- **Realce de Bordes:** Se calculó el gradiente morfológico de la imagen procesada para destacar las transiciones de intensidad y definir mejor los límites de los objetos.
- **Binarización:** Se utilizó el método de Otsu para obtener un umbral automático sobre la imagen de gradiente, seguido de un filtrado Gaussiano para suavizar el ruido resultante.



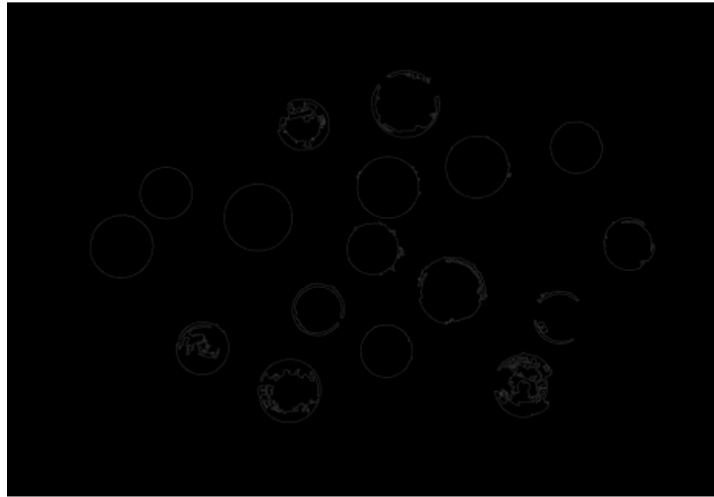
- **Filtrado de Contornos:** Se detectaron los contornos externos y se aplicó un filtro de área mínima para descartar ruido y pequeños artefactos, conservando únicamente las regiones de interés.



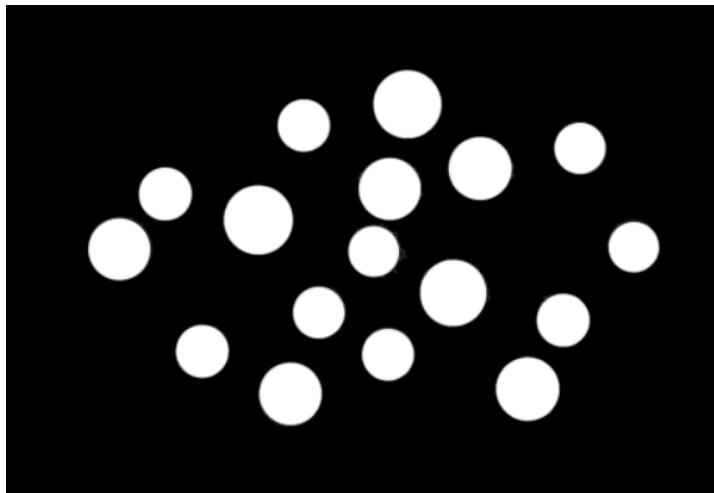
Etapas 2: Detección y clasificación de Monedas

Una vez obtenida la máscara general de los objetos, se procedió a identificar y clasificar específicamente las monedas:

- **Validación de Geometría:** Para distinguir las monedas de los dados en esta etapa, se aplicó un detector de bordes Canny sobre los contornos filtrados y, posteriormente se aplicó HoughCircles para la detección de los elementos circulares.



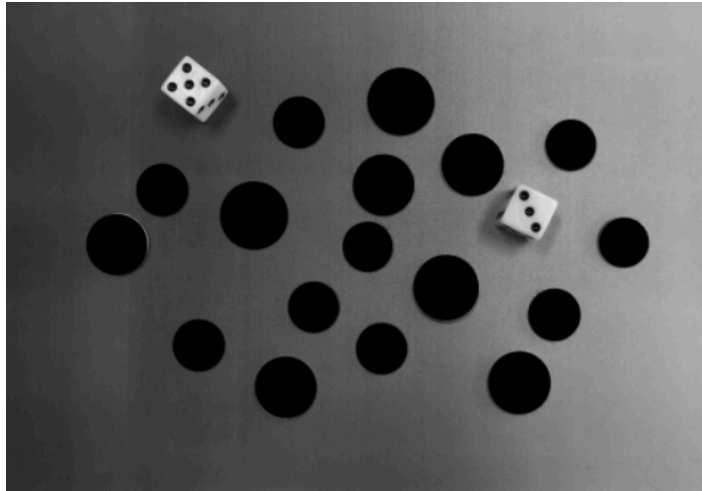
- **Clasificación por Área:** Se utilizó `connectedComponentsWithStats` para calcular el área exacta en píxeles de cada objeto circular detectado. Se filtro ruido con áreas pequeñas que causaba conflictos con la detección de los objetos de interés. Se establecieron umbrales para clasificar las monedas.



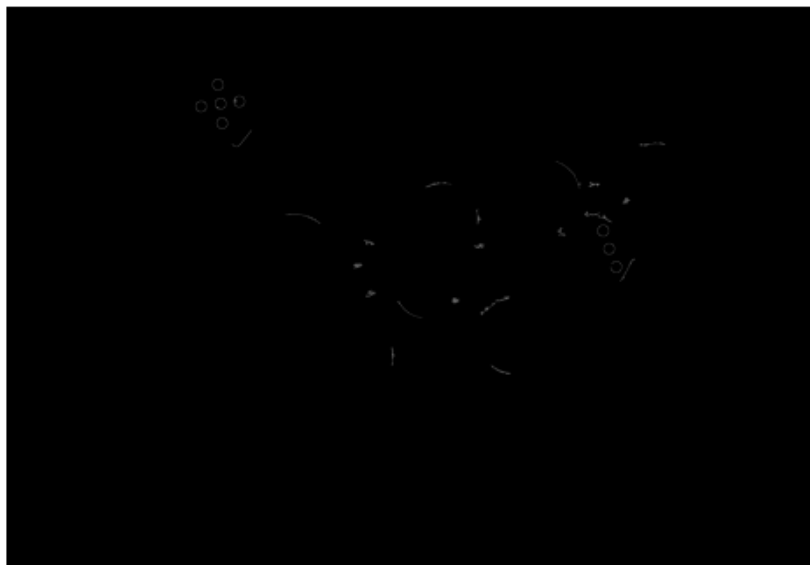
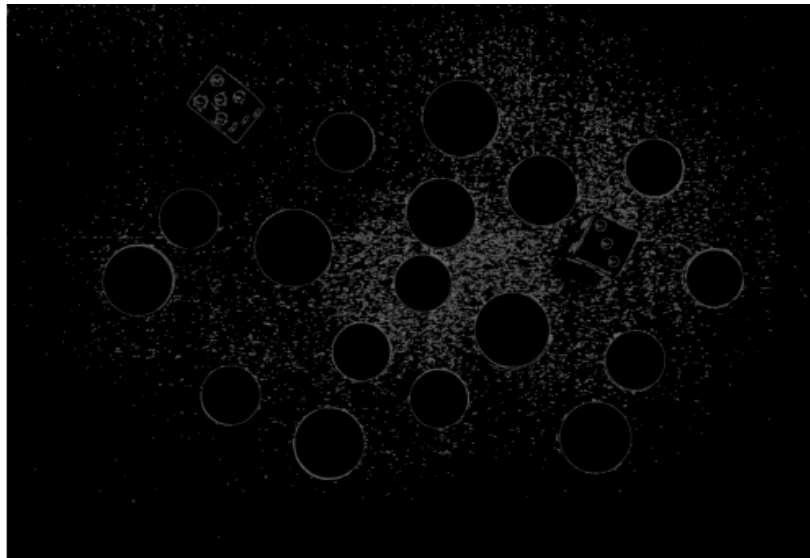
Etapas 3: Detección conteo de Dados y de sus Pips

Terminado la parte de las monedas, procedemos a trabajar con los dados:

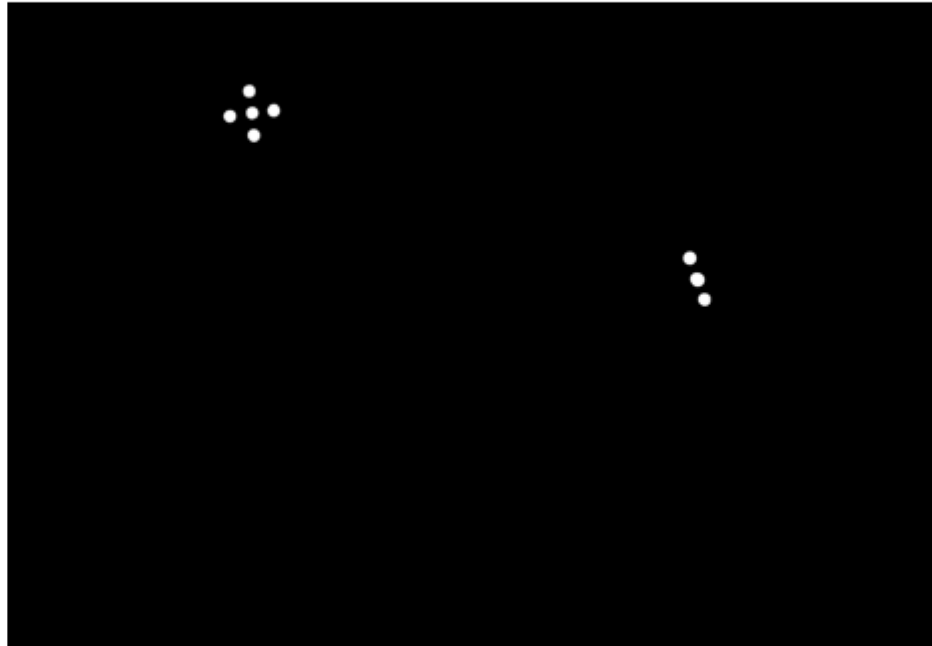
- **Enmascaramiento Inverso:** Se generó una nueva imagen de trabajo donde se enmascararon en negro las regiones identificadas previamente como monedas, dejando aislados los dados.



- **Filtro de ruido por área:** Se filtraron los elementos usando canny y un umbral de área mínima y máxima así logrando aislar lo mejor posible los Pips de los dados.



- **Detección de Pips:** Sobre los objetos restantes, se aplicó nuevamente Canny y HoughCircles con parámetros ajustados para radios pequeños, logrando identificar los círculos internos de los dados.



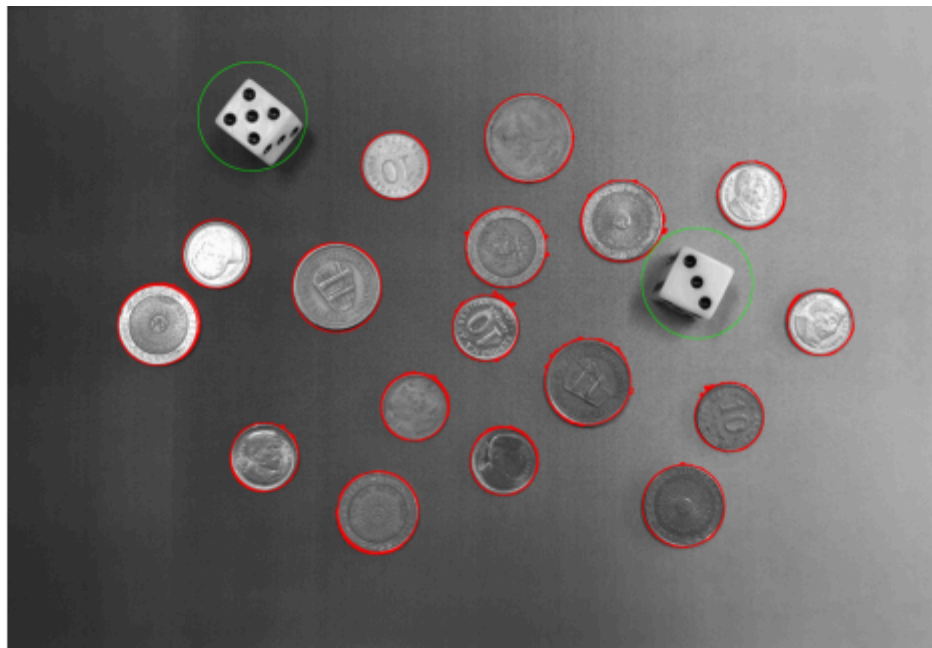
- **Agrupamiento por Distancia (Clustering):** Dado que un dado se compone de múltiples puntos desconectados, se implementó un algoritmo lógico basado en **Distancia Euclidiana**:
 - Se calcularon los centroides de todos los puntos detectados.
 - Se iteró sobre los puntos, agrupándolos si la distancia entre ellos era menor a un umbral definido (proximidad física).
 - Aquellos puntos que excedían la distancia máxima se consideraron pertenecientes a un nuevo dado.
- **Resultado Final:** El conteo de puntos agrupados permitió determinar el valor numérico de cada dado.

Etapa 4: Generación de Bounding Boxes y Visualización

Luego de terminar con la clasificación y detección de monedas y dados se procedió a la generación de Bounding Boxes.

- **Delimitación de Monedas:** Se utilizó la máscara binaria de las monedas clasificadas.
 - **Extracción de Bordes:** Se aplicó el detector de bordes Canny sobre la máscara.
 - **Dilatación:** Para mejorar la visibilidad de los contornos en la imagen final, se sometieron los bordes detectados a una dilatación morfológica.
 - **Superposición:** Estos contornos procesados se pintaron de color rojo sobre la imagen original.
- **Delimitación de Dados:** Dado que la detección se basó en el agrupamiento de puntos internos ("pips"), se procedió a estimar el área del objeto:

- **Busque de Pip central:** Se bus el pip central de cada dado para luego utilizar su contorno.
- **Expansión de Máscara:** Se aplicó una dilatación, lo que permitió expandir el área del punto central hasta cubrir la superficie estimada del dado.
- **Dibujo de Contornos:** Se extrajo el contorno externo de esta máscara expandida y se dibujó en color verde sobre la imagen, rodeando efectivamente al conjunto de puntos.
- **Composición Final:** El resultado es una imagen compuesta (*img_superpuesta*) que diferencia visualmente las dos clases de objetos principales mediante código de colores (Rojo para monedas, Verde para dados).



Problema 2 - Detección de patentes

Problemática a resolver

Se debe elaborar un algoritmo capaz de procesar cada una de estas imágenes y resolver los siguientes puntos en cada uno de ellas: A. Detectar automáticamente la placa patente y segmentar la misma. B. Implementar un algoritmo de procesamiento que segmente los caracteres de la placa patente detectada en el punto anterior.

Resolución

El flujo de trabajo se dividió en dos etapas principales: localización de la patente y segmentación de caracteres.

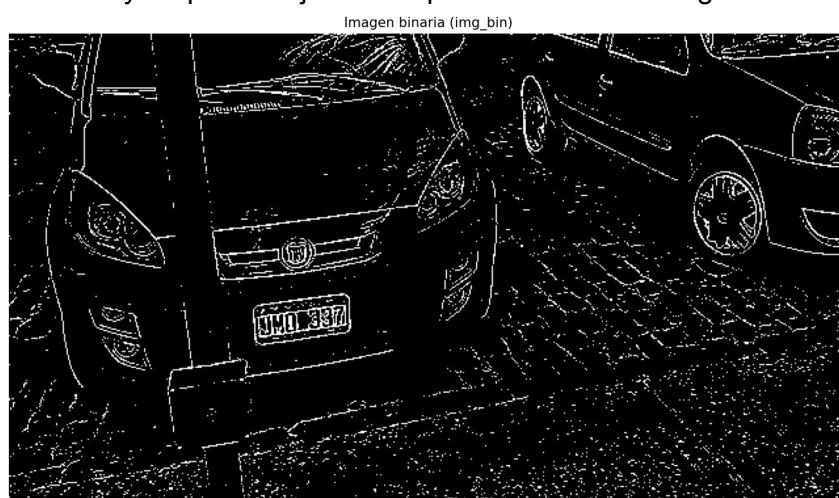
Eta 1: Detección y Extracción de la Patente

Para aislar la región de interés (ROI) correspondiente a la patente, se implementó el siguiente pipeline de procesamiento:

1. **Preprocesamiento:** La imagen original fue convertida a escala de grises. A continuación, se aplicó un filtro Laplaciano para realzar los bordes y transiciones de intensidad, facilitando la distinción de los contornos de la patente.



2. **Binarización:** Se utilizó el método de Otsu para obtener un umbral dinámico y binarizar la imagen resultante del filtrado.
3. **Etiquetado de componentes:** Se aplicó el algoritmo de ConnectedComponents para identificar y etiquetar objetos independientes en la imagen binaria.



4. **Filtrado de candidatos:** Se iteró sobre todos los componentes detectados aplicando filtros geométricos:

- **Aspect Ratio:** Se buscaron objetos con proporciones rectangulares compatibles con los de una patente.
 - **Área:** Se descartaron objetos cuyo tamaño no coincidiera con el rango esperado de una patente (parámetros ajustados empíricamente).
5. **Selección final:** De los candidatos restantes (Bounding Boxes), se seleccionó el de menor área que cumpliera con las restricciones, identificándolo exitosamente como la patente. Finalmente, se realizó un *crop* de esta región para la siguiente etapa.

Bounding box del componente con menor área (1725)



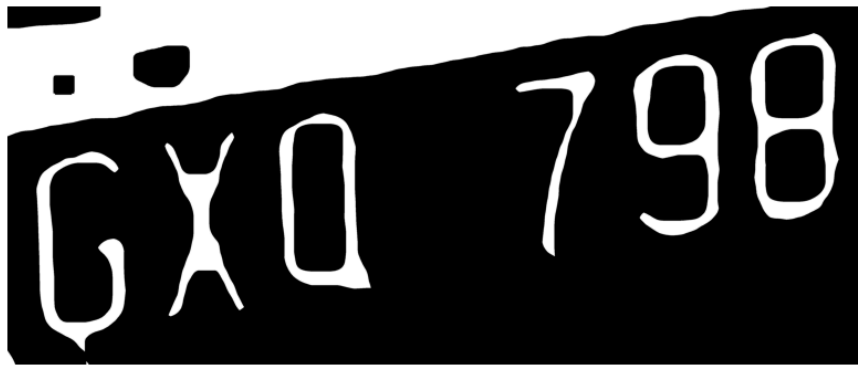
Etapla 2: Segmentación de Caracteres

Una vez obtenida la sub-imagen de la patente, se presentaron desafíos relacionados con la baja resolución y la fusión de caracteres con los bordes. Para resolverlo, se aplicó la siguiente estrategia:

1. **Reescalado (Upsampling):** Debido a la escasez de píxeles en el recorte original, se redimensionó la imagen de la patente a una escala mayor. Esto permitió trabajar con mayor detalle y mejorar la separación entre el fondo y los caracteres.
2. **Binarización:** Sobre el recorte reescalado, se repitió el proceso de conversión a grises y binarización (Otsu).



3. **Morfología:** Se aplicó una operación de erosión. El objetivo fue adelgazar los trazos para desconectar caracteres que pudieran estar unidos entre sí o tocando levemente el borde.
4. **Eliminación de Bordes (Trimming):** En algunos casos, los caracteres de la patente quedaban conectados con el marco de la patente o con ruido perimetral. Para solucionar esto, se realizó un recorte de los márgenes de la imagen binarizada.



5. **Extracción de Caracteres:**

- Se aplicó nuevamente Componentes Conexas.
- **Filtrado:** Se iteró sobre los objetos validando el área y el aspect ratio, priorizando objetos donde la altura es superior al ancho (típico de caracteres alfanuméricos).

6. **Visualización Final:** Se calcularon los Bounding Boxes de los caracteres validados. Para la visualización y recorte final, se agregó un margen de seguridad (*padding*) a las coordenadas detectadas, asegurando que el carácter completo fuera visible y no se cortara en los bordes.

Componentes Válidos Detectados: 6

